Birding Assistant · Midterm

羽迹 · 观鸟助手

让每一次走进自然，都有值得发现、能够理解、可以留下的观察



中期汇报|软工课程项目组|2026.11

Project Team

刘景程（组长 / 后端）·何盛安（后端 / 算法）·吕思涵（前端）·周厚霖（前端 / 交互）

为什么要做

三个断点

城市观鸟者在一次活动里卡住的地方

01 决定出门

去哪、何时去，缺乏可依据的信息

02 现场辨识

相似种难以分辨，无人当场确认

03 行后整理

照片、录音、位置、笔记各自分散

项目目标

羽迹要逐一接住的四个断点

1. **降低首次出行门槛**，让普通人也能迈出第一步
2. **只给候选与依据**，做不宣判的辨识助手
3. **素材成为一条可追溯记录**，散落信息归位
4. **失败也能保存待鉴定**，断网与无候选仍可留档

项目定位 面向城市观鸟者的**探索—辨识—记录—复盘**助手，串起一次完整的观鸟活动。

用户画像与需求分析

01 核心需求信号

问卷 22 题 · 有效 31 份

77.4%
期望地图找点

58.1%
期望照片识鸟

54.8%
弱网下先存后识别

6.5%
愿公开较精确位置

02 用户分类

U1 城市入门探索者
主要用户 · 以地图找点与轻量记录为核心诉求

U2 偶尔拍摄记录者
主要用户 · 依赖照片识鸟，弱网场景高频

U3 经验鸟友 / 社团
扩展用户 · 重视数据沉淀与可控分享

03 主流程

01 找地点 › 02 看鸟讯 › 03 拍照选照 › 04 核对候选 › 05 私人保存 › 06 自选分享

出处：羽迹 · 观鸟助手 中期汇报 · 需求验证阶段（竞品 8 个 / 原型 28 页 / 技术预研 2 条线）

竞品缺口与切入点

8 款产品覆盖对照

产品	已覆盖	未覆盖 / 缺口
Merlin Bird ID	照片与声音识别、资料、私人清单	保存需联网；声音有地区限制；无待鉴定
懂鸟 AboutBirds	离线图片 / 声音识别、中文资料	相似种复核与分享粒度未明
BirdNET	录音→候选、回听、可选提交	候选挂不到个人观察，无法更正
eBird	观察清单、热点地图、统计	无辨识辅助；新手门槛高
iNaturalist	观察 + AI 候选 + 社区鉴定	上传即公开；草稿未分通道
中国观鸟记录中心	记录提交、查询、统计	无辨识辅助
慧眼选鸟 SuperPicky	选片质量建议、连拍分组	桌面产品，进不了微信
Seek by iNaturalist	相机即时识别、本机积累	本机结果≠社区复核；地图鸟讯未联通

① 识别后没有落点
无候选 / 断网时，没有地方保存“待鉴定”

② 记录与公开耦合
想留档往往就等于想公开，两件事被绑在一起

③ 能力分散
识别、记录、选片分属三类产品，串不成一次活动

→ **单个功能都不稀缺，真正的缺口在于把它们“串起来”。**

出处：8 款产品公开资料与官网核验（截至 2026-10）

总体架构与技术选型

四层架构

01 小程序层 · 原生 TypeScript
地图 · 相机 · 相册 · 录音 · 本地草稿

▼

02 业务后端 · FastAPI
登录 · 权限 · 记录/社区 · 限流审计 · 识别代理

▼

03 GPU 视觉服务
YOLO11n 检测 → ByteTrack 跟踪 → BioCLIP 2 排序 → 双阈值拒识

▼

04 数据层
PostgreSQL 16 · Redis 7 · AviList 11,172 种 · GBIF

技术选型

Frontend
原生 TypeScript

Backend
FastAPI + PostgreSQL 16

Recognition
YOLO11n → BioCLIP 2

Data
AviList 11,172 种 + GBIF

三条约束 不上传视频（仅抽 2–5 FPS 最新帧） 小程序不持 GPU 密钥 每会话队列 = 1

实测性能 检测 p50 **24ms** 音频单窗 **17–18ms** 小目标召回 **6–11%**

产品交互原型设计

离线可点击 HTML 原型 v0.5 | 11 项走查通过 10 项 | 真机能力未验证

完整闭环 · 四屏实机界面

01 发现地点



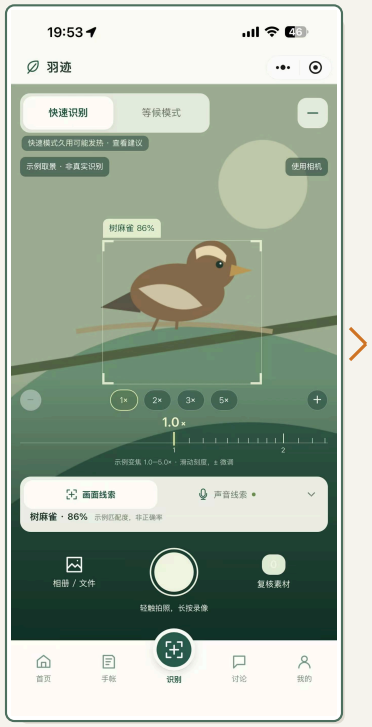
地图筛选 · 地点面板

02 沉淀观察



照片文字 · 私人手帐

03 核对候选



实时画面 · 置信依据

04 交流复盘



自选发布 · 鸟友讨论

地点发现 → 私人记录 → 候选复核 → 自选交流

交互闭环

从发现到复盘，一次观察完整留存

01	发现	地图筛选热点与鸟讯，进入地点面板
02	记录	图片与文字先进入私人手帐
03	识别	实时画面给候选与置信依据
04	讨论	按需发布，原始记录默认私有

三项设计原则

- 中央识别贯穿五个主入口
- 候选 + 依据，不替用户“宣判”
- 私人原件 / 公开副本分离

20 故事卡 · 28 页面 · 10 / 11 项走查通过

阶段进展与后续计划

合计 6 个 PR 已合入主分支，2 个分支待评审合并

I0 选题立项 · I1 调研设计 · I2 核心打通 **今天** · I3 地图同步 · I4 联调校准 · I5 部署验收

① 调研与设计 已合入

问巷有效回收 **31** 份

同类竞品拆解 **8** 款

SRS 需求条目 **62** 条

用户故事卡 **20** 张 · 原型页 **28** 个

② 视觉识别服务 PR #15/16

服务路由 **13** 个

检测 → 跟踪 → 时空候选 → BioCLIP 2

物种名录覆盖 **11,172** 种

低置信拒识 · 队列背压保护

③ 业务与音频 待合并

观察记录接口 **4** 个：幂等 · 按凭证隔离

单张照片识别链路接入

音频 BirdNET：样本 top-1 **15/15**

状态：分支评审中，待合入主分支

④ 工程质量 已合入

自动化测试 **199** 项

Ruff 静态检查 · CI 双流水线

依赖锁文件 **4** 套

设计与交付文档 **43** 篇

后续计划

I2 **至 11/05**
打通输入 → 候选 → 私人保存 → 回看

I3 **11/06–11/12**
地图主流程 · 弱网幂等同步 · 位置脱敏

I4 **11/13–11/19**
社区与纵端联调 · 实拍集阈值校准

I5 **11/20–11/26**
部署与回滚 · 验收报告 · 演示资产

出处：羽迹 · 观鸟助手 项目中期汇报

让每个普通人都能开始
也让每次观察都留得下

谢谢各位老师，请批评指正

羽迹 · 观鸟助手项目组|刘景程 · 何盛安 · 吕思涵 · 周厚霖